



Taller de $\text{\LaTeX}$

Parte I: Primeros pasos



Carlos Aznarán

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Grupo Estudiantil de Matemática

6 de septiembre de 2025



Contacto: caznaranl@uni.pe, gem@uni.edu.pe

LATEX

TALLER DE
LATEX

TEX

$i = \sqrt{-1}$
 $e^{i\pi} + 1 =$

Aprende junto al Grupo Estudiantil de
Matemática a crear documentos científicos

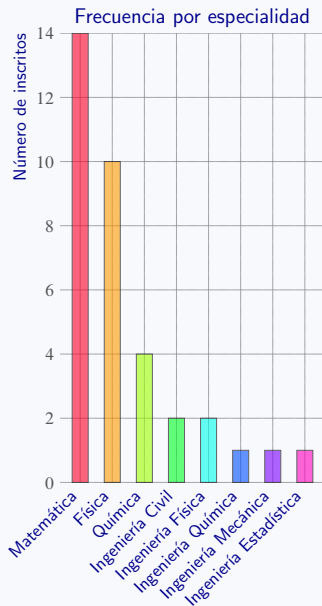
Sábado 06/09/2025
Sesiones 09-10 hrs y 14-15 hrs
Sótano Facultad de Ciencias UNH
¡Traer su laptop!

QR code

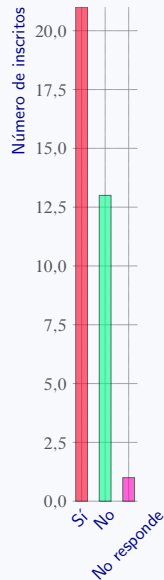
E^M

 <https://www.youtube.com/live/AgvhuZz1z9Y>

Resultados del formulario de Pre-inscripción L^AT_EX 2025-2



¿Necesita ayuda en la instalación de L^AT_EX y T_EXstudio?



Preferencia de horarios

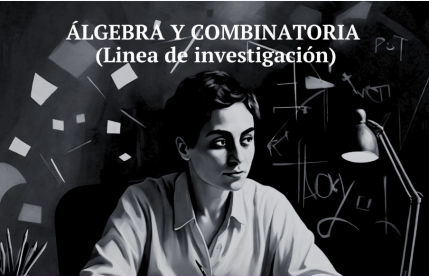


Horarios

- Sábado 06/09/2025 y 13/09/2025 9:00 - 10:00 hrs
- Sábado 06/09/2025 y 13/09/2025 14:00 - 15:00 hrs
- Viernes 29/08/2025 y 05/09/2025 16:00-17:00 hrs
- Viernes 29/08/2025 y 05/09/2025 17:00-18:00 hrs
- Sábado 06/09/2025 y 13/09/2025 13:00 - 14:00 hrs
- Viernes 05/08/2025 y 12/09/2025 16:00-17:00 hrs

Datos obtenidos de [4].

ÁLGEBRA Y COMBINATORIA (Línea de investigación)



Entorno de aprendizaje

Se busca desarrollar un entorno donde los miembros que tengan mayores conocimientos apoyen a los iniciantes.

Estrategia de trabajo

Reuniones semanales donde se designen tareas a los miembros (se buscara solo personas comprometidas y tengan disponibilidad)

Requisitos

- Conocimientos de grupos y anillos básico
- Disponibilidad de 1 a 2 horas para reuniones semanales
- Mucha motivación

Quienes somos :?

Somos un subgrupo conmutativo del grupo estudiantil de matemática que busca desarrollar temas de investigación o interesantes para los miembros :3

La belleza de las matemáticas solo se descubre a sus seguidores más pacientes

Mayra Merziani

**GRUPO ESTUDIANTIL DE MATEMÁTICA**

Sótano de la Facultad de Ciencias - UNI

Contactanos:

- 949589902
- 940 337 758

iran.chavez.m@uni.pegem@uni.edu.pe

PARTICIPA EN EL PREMIO **AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO** EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Modelamiento Numérico

Requisitos

- Disponibilidad quincenales
- Experiencia en álgebra lineal
- Responsable y disciplinado(a)

Infórmate en



¡Aplica ahora!

Envía tu intención a

gem@uni.edu.pe



Es tu oportunidad!!!



I WANT YOU
para el grupo de investigación de
**TEORÍA ANALÍTICA
DE NÚMEROS**

**Grupo Estudiantil de Matemática
(Sótano de FC)**
Contactos: 999 106 635



Grupo de Investigación en
ESTABILIDAD Y SISTEMAS DINÁMICOS (GIESD)

Estabilidad, entropía, caos



Hay quien afirma que, en efecto, su intención es socavar el plan de la Creación, que su tarea es sembrar el desorden, conducir el universo hacia el caos. . . Es el Señor de la entropía, diríamos ahora.
J. Volpi.

Coordinadora: Melody Rudas

 Informes: 992 672 763



1. Datos sobre $\text{\LaTeX}$

2. Primeros pasos en $\text{\LaTeX}$

3. Ejercicio

The background of the slide is white and features a decorative pattern of semi-transparent gray spheres of various sizes and blue five-pointed stars of varying sizes. The text is centered on a large sphere.

Datos sobre L^AT_EX

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\TeX$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\LaTeX 2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\LaTeX$, mientras que en *Comprehensive $\TeX$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\LaTeX$.
- El $\TeX$ User Group realiza talleres cada año sobre $\LaTeX$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\LaTeX$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\LaTeX$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{Lua}\TeX$, pero el soporte para $\text{pdf}\LaTeX$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\LaTeX$ y del editor $\TeX$ studio.
- Formateadores de sintaxis de $\LaTeX$: `latexindent` y `tex-fmt`.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\LaTeX$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\TeX$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\LaTeX 2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\LaTeX$, mientras que en *Comprehensive $\TeX$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\LaTeX$.
- El $\TeX$ User Group realiza talleres cada año sobre $\LaTeX$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\LaTeX$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\LaTeX$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{Lua}\TeX$, pero el soporte para $\text{pdf}\LaTeX$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\LaTeX$ y del editor $\TeX$ studio.
- Formateadores de sintaxis de $\LaTeX$: `latexindent` y `tex-fmt`.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\LaTeX$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\text{\TeX}$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\text{\LaTeX}2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\text{\LaTeX}$, mientras que en *Comprehensive $\text{\TeX}$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\text{\LaTeX}$.
- El $\text{\TeX}$ User Group realiza talleres cada año sobre $\text{\LaTeX}$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\text{\LaTeX}$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\text{\LaTeX}$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{\LuaTeX}$, pero el soporte para $\text{\pdfLaTeX}$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\text{\LaTeX}$ y del editor $\text{\TeX}$ studio.
- Formateadores de sintaxis de $\text{\LaTeX}$: `latexindent` y `tex-fmt`.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\text{\TeX}$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\text{\TeX}$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\text{\LaTeX}2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\text{\LaTeX}$, mientras que en *Comprehensive $\text{\TeX}$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\text{\LaTeX}$.
- El $\text{\TeX}$ User Group realiza talleres cada año sobre $\text{\LaTeX}$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\text{\LaTeX}$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\text{\LaTeX}$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{\LuaTeX}$, pero el soporte para $\text{\pdfLaTeX}$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\text{\LaTeX}$ y del editor $\text{\TeXstudio}$.
- Formateadores de sintaxis de $\text{\LaTeX}$: `latexindent` y `tex-fmt`.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\text{\TeX}$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\TeX$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\LaTeX 2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\LaTeX$, mientras que en *Comprehensive $\TeX$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\LaTeX$.
- El $\TeX$ User Group realiza talleres cada año sobre $\LaTeX$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\LaTeX$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\LaTeX$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{Lua}\TeX$, pero el soporte para $\text{pdf}\LaTeX$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\LaTeX$ y del editor $\TeX$ studio.
- Formateadores de sintaxis de $\LaTeX$: `latexindent` y `tex-fmt`.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\LaTeX$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\text{\TeX}$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\text{\LaTeX}2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\text{\LaTeX}$, mientras que en *Comprehensive $\text{\TeX}$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\text{\LaTeX}$.
- El $\text{\TeX}$ User Group realiza talleres cada año sobre $\text{\LaTeX}$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\text{\LaTeX}$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\text{\LaTeX}$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{\LuaTeX}$, pero el soporte para $\text{\pdfLaTeX}$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\text{\LaTeX}$ y del editor $\text{\TeXstudio}$.
- Formateadores de sintaxis de $\text{\LaTeX}$: `latexindent` y `tex-fmt`.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\text{\TeX}$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\text{\TeX}$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\text{\LaTeX}2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\text{\LaTeX}$, mientras que en *Comprehensive $\text{\TeX}$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\text{\LaTeX}$.
- El $\text{\TeX}$ User Group realiza talleres cada año sobre $\text{\LaTeX}$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\text{\LaTeX}$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\text{\LaTeX}$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{\LuaTeX}$, pero el soporte para $\text{\pdf\LaTeX}$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\text{\LaTeX}$ y del editor $\text{\TeXstudio}$.
- Formateadores de sintaxis de $\text{\LaTeX}$: $\text{\texttt{latexindent}}$ y $\text{\texttt{tex-fmt}}$.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\text{\TeX}$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\text{\TeX}$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\text{\LaTeX}2\text{\epsilon}$ está a cargo del Proyecto $\text{\LaTeX}$, mientras que en *Comprehensive $\text{\TeX}$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\text{\LaTeX}$.
- El $\text{\TeX}$ User Group realiza talleres cada año sobre $\text{\LaTeX}$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\text{\LaTeX}$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\text{\LaTeX}$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{\LuaTeX}$, pero el soporte para $\text{\pdf\LaTeX}$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\text{\LaTeX}$ y del editor $\text{\TeX}$ studio.
- Formateadores de sintaxis de $\text{\LaTeX}$: *latexindent* y *tex-fmt*.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\text{\TeX}$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

- Leslie Barry Lamport en 1984 documentó en [2] un conjunto de macros $\text{\TeX}$ en el *Stanford Research Institute* con el propósito de redistribuir a través de paquetes.
- El mantenimiento del kernel $\text{\LaTeX}2\epsilon$ está a cargo del Proyecto $\text{\LaTeX}$, mientras que en *Comprehensive $\text{\TeX}$ Archive Network* se encuentran los paquetes que la comunidad ha publicado.
-  Foro de preguntas y respuestas de $\text{\LaTeX}$.
- El $\text{\TeX}$ User Group realiza talleres cada año sobre $\text{\LaTeX}$ y afines.
- Está licenciado como software libre bajo la $\text{\LaTeX}$ Project Public License.
-  Lista de editores de $\text{\LaTeX}$.
- Desde el 1 de noviembre del 2024 [6], para documentos nuevos se recomienda emplear el compilador $\text{\LuaTeX}$, pero el soporte para $\text{\pdf\LaTeX}$ continuará.
-  Instalación de una distribución de $\text{\LaTeX}$ y del editor $\text{\TeX}$ studio.
- Formateadores de sintaxis de $\text{\LaTeX}$: `latexindent` y `tex-fmt`.



Leslie Lamport, matemático del MIT. Creador de $\text{\TeX}$ y ganador del **ACM A. M. Turing Award** en el año 2013 por “contribuciones fundamentales en la teoría y práctica de los sistemas distribuidos y concurrentes, notablemente la invención de conceptos como causalidad y relojes lógicos, seguridad y liveness, máquinas de estado replicadas, y consistencia secuencial” [1].

-  **Typst**. Un nuevo sistema de composición tipográfica basado en marcado que está diseñado para ser tan potente como $\text{\LaTeX}$ y al mismo tiempo mucho más fácil de aprender y usar.
-  **TeXmacs**. Un procesador de textos científico y componente de composición tipográfica del Proyecto GNU. Se originó como una variante de GNU Emacs con funcionalidades de $\text{\TeX}$, aunque no comparte código con estos programas, aunque utiliza fuentes de $\text{\TeX}$.
-  **LyX**. Un procesador de documentos completo que fomenta un enfoque de escritura basado en la estructura de sus documentos.
-  **ConTeXt**. Un procesador de documentos de propósito general. Al igual que $\text{\LaTeX}$, se deriva de $\text{\TeX}$. Es especialmente adecuado para documentos estructurados, producción automatizada de documentos, tipografía de alta calidad y composición tipográfica multilingüe. Se basa parcialmente en el sistema de composición tipográfica $\text{\TeX}$ y utiliza un lenguaje de marcado de documentos para la preparación de manuscritos.
-  **Quarto**. Un sistema de publicación científica y técnica de código abierto. Tiene integración con los lenguajes de programación: Python, R¹, Julia y Observable JavaScript.
-  **SILE**. Un sistema de composición tipográfica. Su función es producir documentos impresos de alta calidad.

¹Vea más en <https://quarto.org/docs/computations/r.html>.

-  **Typst**. Un nuevo sistema de composición tipográfica basado en marcado que está diseñado para ser tan potente como $\text{\LaTeX}$ y al mismo tiempo mucho más fácil de aprender y usar.
-  **TeXmacs**. Un procesador de textos científico y componente de composición tipográfica del Proyecto GNU. Se originó como una variante de GNU Emacs con funcionalidades de $\text{\TeX}$, aunque no comparte código con estos programas, aunque utiliza fuentes de $\text{\TeX}$.
-  **LyX**. Un procesador de documentos completo que fomenta un enfoque de escritura basado en la estructura de sus documentos.
-  **ConTeXt**. Un procesador de documentos de propósito general. Al igual que $\text{\LaTeX}$, se deriva de $\text{\TeX}$. Es especialmente adecuado para documentos estructurados, producción automatizada de documentos, tipografía de alta calidad y composición tipográfica multilingüe. Se basa parcialmente en el sistema de composición tipográfica $\text{\TeX}$ y utiliza un lenguaje de marcado de documentos para la preparación de manuscritos.
-  **Quarto**. Un sistema de publicación científica y técnica de código abierto. Tiene integración con los lenguajes de programación: Python, R¹, Julia y Observable JavaScript.
-  **SILE**. Un sistema de composición tipográfica. Su función es producir documentos impresos de alta calidad.

¹Vea más en <https://quarto.org/docs/computations/r.html>.

-  **Typst**. Un nuevo sistema de composición tipográfica basado en marcado que está diseñado para ser tan potente como $\text{\LaTeX}$ y al mismo tiempo mucho más fácil de aprender y usar.
-  **TeXmacs**. Un procesador de textos científico y componente de composición tipográfica del Proyecto GNU. Se originó como una variante de GNU Emacs con funcionalidades de $\text{\TeX}$, aunque no comparte código con estos programas, aunque utiliza fuentes de $\text{\TeX}$.
-  **LyX**. Un procesador de documentos completo que fomenta un enfoque de escritura basado en la estructura de sus documentos.
-  **ConTeXt**. Un procesador de documentos de propósito general. Al igual que $\text{\LaTeX}$, se deriva de $\text{\TeX}$. Es especialmente adecuado para documentos estructurados, producción automatizada de documentos, tipografía de alta calidad y composición tipográfica multilingüe. Se basa parcialmente en el sistema de composición tipográfica $\text{\TeX}$ y utiliza un lenguaje de marcado de documentos para la preparación de manuscritos.
-  **Quarto**. Un sistema de publicación científica y técnica de código abierto. Tiene integración con los lenguajes de programación: Python, R¹, Julia y Observable JavaScript.
-  **SILE**. Un sistema de composición tipográfica. Su función es producir documentos impresos de alta calidad.

¹Vea más en <https://quarto.org/docs/computations/r.html>.

-  **Typst**. Un nuevo sistema de composición tipográfica basado en marcado que está diseñado para ser tan potente como L^AT_EX y al mismo tiempo mucho más fácil de aprender y usar.
-  **TeXmacs**. Un procesador de textos científico y componente de composición tipográfica del Proyecto GNU. Se originó como una variante de GNU Emacs con funcionalidades de T_EX, aunque no comparte código con estos programas, aunque utiliza fuentes de T_EX.
-  **LyX**. Un procesador de documentos completo que fomenta un enfoque de escritura basado en la estructura de sus documentos.
-  **ConT_EXt**. Un procesador de documentos de propósito general. Al igual que L^AT_EX, se deriva de T_EX. Es especialmente adecuado para documentos estructurados, producción automatizada de documentos, tipografía de alta calidad y composición tipográfica multilingüe. Se basa parcialmente en el sistema de composición tipográfica T_EX y utiliza un lenguaje de marcado de documentos para la preparación de manuscritos.
-  **Quarto**. Un sistema de publicación científica y técnica de código abierto. Tiene integración con los lenguajes de programación: Python, R¹, Julia y Observable JavaScript.
-  **SILE**. Un sistema de composición tipográfica. Su función es producir documentos impresos de alta calidad.

¹Vea más en <https://quarto.org/docs/computations/r.html>.

-  **Typst**. Un nuevo sistema de composición tipográfica basado en marcado que está diseñado para ser tan potente como $\text{\LaTeX}$ y al mismo tiempo mucho más fácil de aprender y usar.
-  **TeXmacs**. Un procesador de textos científico y componente de composición tipográfica del Proyecto GNU. Se originó como una variante de GNU Emacs con funcionalidades de $\text{\TeX}$, aunque no comparte código con estos programas, aunque utiliza fuentes de $\text{\TeX}$.
-  **LyX**. Un procesador de documentos completo que fomenta un enfoque de escritura basado en la estructura de sus documentos.
-  **ConTeXt**. Un procesador de documentos de propósito general. Al igual que $\text{\LaTeX}$, se deriva de $\text{\TeX}$. Es especialmente adecuado para documentos estructurados, producción automatizada de documentos, tipografía de alta calidad y composición tipográfica multilingüe. Se basa parcialmente en el sistema de composición tipográfica $\text{\TeX}$ y utiliza un lenguaje de marcado de documentos para la preparación de manuscritos.
-  **Quarto**. Un sistema de publicación científica y técnica de código abierto. Tiene integración con los lenguajes de programación: Python, R¹, Julia y Observable JavaScript.
-  **SILE**. Un sistema de composición tipográfica. Su función es producir documentos impresos de alta calidad.

¹Vea más en <https://quarto.org/docs/computations/r.html>.

-  **Typst**. Un nuevo sistema de composición tipográfica basado en marcado que está diseñado para ser tan potente como $\text{\LaTeX}$ y al mismo tiempo mucho más fácil de aprender y usar.
-  **TeXmacs**. Un procesador de textos científico y componente de composición tipográfica del Proyecto GNU. Se originó como una variante de GNU Emacs con funcionalidades de $\text{\TeX}$, aunque no comparte código con estos programas, aunque utiliza fuentes de $\text{\TeX}$.
-  **LyX**. Un procesador de documentos completo que fomenta un enfoque de escritura basado en la estructura de sus documentos.
-  **ConTeXt**. Un procesador de documentos de propósito general. Al igual que $\text{\LaTeX}$, se deriva de $\text{\TeX}$. Es especialmente adecuado para documentos estructurados, producción automatizada de documentos, tipografía de alta calidad y composición tipográfica multilingüe. Se basa parcialmente en el sistema de composición tipográfica $\text{\TeX}$ y utiliza un lenguaje de marcado de documentos para la preparación de manuscritos.
-  **Quarto**. Un sistema de publicación científica y técnica de código abierto. Tiene integración con los lenguajes de programación: Python, R¹, Julia y Observable JavaScript.
-  **SILE**. Un sistema de composición tipográfica. Su función es producir documentos impresos de alta calidad.

¹Vea más en <https://quarto.org/docs/computations/r.html>.

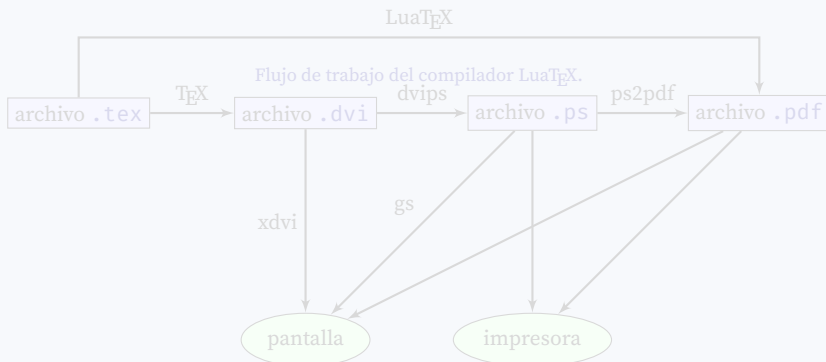
Motores de $\text{\LaTeX}$

pdf $\text{\TeX}$ Genera directamente a PDF. Introdujo mejoras en la composición tipográfica de $\text{\TeX}$. Fue desarrollado por Hàn Thế Thành y sus detalles de implementación formaron la base de su tesis doctoral.

Xe $\text{\TeX}$ Lee directamente archivos $\text{\TeX}$ guardados en codificación UTF-8. Maneja la composición tipográfica multilingüe (por ejemplo, árabe) y matemática basada en fuentes OpenType.

Lua $\text{\TeX}$ Es derivado de pdf $\text{\TeX}$, incorpora del lenguaje de script Lua, que permite un control muy sofisticado del motor $\text{\TeX}$ a través de un lenguaje de script fácil de usar.

La compatibilidad entre los compiladores de $\text{\LaTeX}$ y los paquetes puede variar.



Motores de L^AT_EX

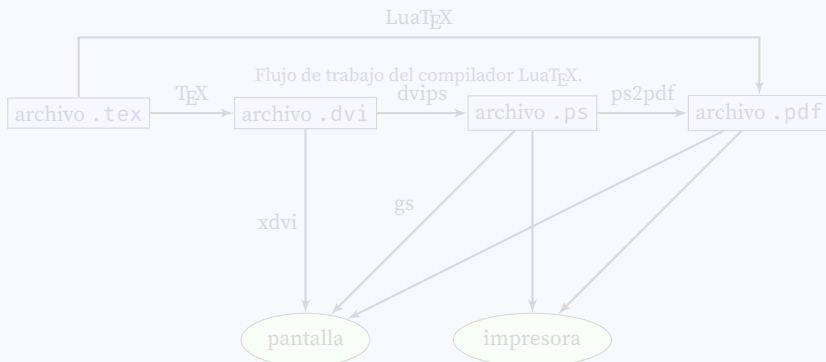
pdfT_EX Genera directamente a PDF. Introdujo mejoras en la composición tipográfica de T_EX. Fue desarrollado por Hàn Thế Thành y sus detalles de implementación formaron la base de su tesis doctoral.

Xe_{La}TeX Lee directamente archivos **TeX** guardados en codificación UTF-8. Maneja la composición tipográfica multilingüe (por ejemplo, árabe) y matemática basada en fuentes OpenType.

Motores de $\text{\LaTeX}$

- pdf $\text{\TeX}$** Genera directamente a PDF. Introdujo mejoras en la composición tipográfica de $\text{\TeX}$. Fue desarrollado por Hàn Thế Thành y sus detalles de implementación formaron la base de su tesis doctoral.
- Xe $\text{\TeX}$** Lee directamente archivos $\text{\TeX}$ guardados en codificación UTF-8. Maneja la composición tipográfica multilingüe (por ejemplo, árabe) y matemática basada en fuentes OpenType.
- Lua $\text{\TeX}$** Es derivado de pdf $\text{\TeX}$, incorpora del lenguaje de script Lua, que permite un control muy sofisticado del motor $\text{\TeX}$ a través de un lenguaje de script fácil de usar.

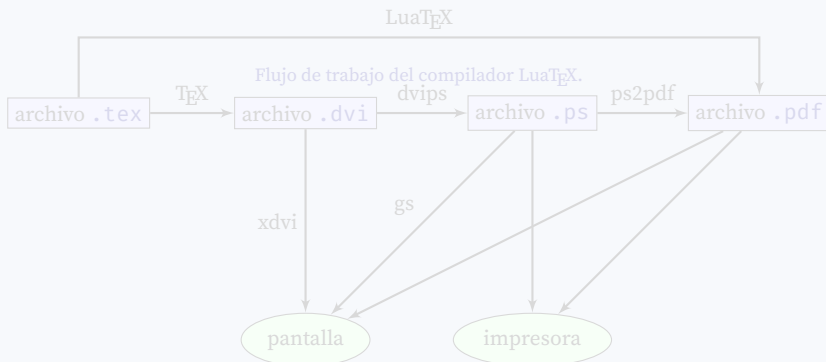
La compatibilidad entre los compiladores de $\text{\LaTeX}$ y los paquetes puede variar.



Motores de $\text{\LaTeX}$

- pdf $\text{\TeX}$** Genera directamente a PDF. Introdujo mejoras en la composición tipográfica de $\text{\TeX}$. Fue desarrollado por Hàn Thế Thành y sus detalles de implementación formaron la base de su tesis doctoral.
- Xe $\text{\TeX}$** Lee directamente archivos $\text{\TeX}$ guardados en codificación UTF-8. Maneja la composición tipográfica multilingüe (por ejemplo, árabe) y matemática basada en fuentes OpenType.
- Lua $\text{\TeX}$** Es derivado de pdf $\text{\TeX}$, incorpora del lenguaje de script Lua, que permite un control muy sofisticado del motor $\text{\TeX}$ a través de un lenguaje de script fácil de usar.

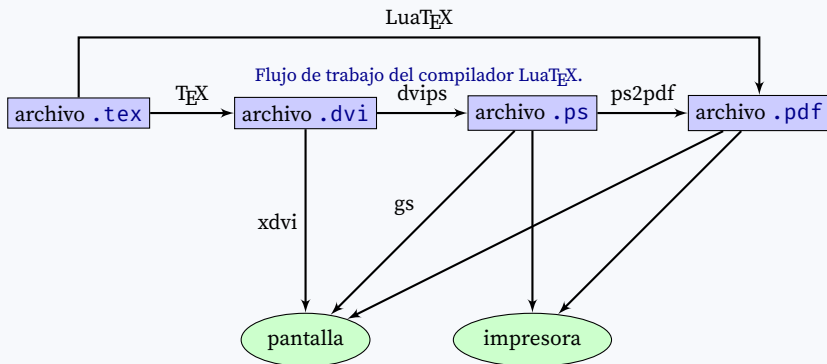
La compatibilidad entre los compiladores de $\text{\LaTeX}$ y los paquetes puede variar.



Motores de $\text{\LaTeX}$

- pdf $\text{\TeX}$** Genera directamente a PDF. Introdujo mejoras en la composición tipográfica de $\text{\TeX}$. Fue desarrollado por Hàn Thế Thành y sus detalles de implementación formaron la base de su tesis doctoral.
- Xe $\text{\TeX}$** Lee directamente archivos $\text{\TeX}$ guardados en codificación UTF-8. Maneja la composición tipográfica multilingüe (por ejemplo, árabe) y matemática basada en fuentes OpenType.
- Lua $\text{\TeX}$** Es derivado de pdf $\text{\TeX}$, incorpora del lenguaje de script Lua, que permite un control muy sofisticado del motor $\text{\TeX}$ a través de un lenguaje de script fácil de usar.

La compatibilidad entre los compiladores de $\text{\LaTeX}$ y los paquetes puede variar.



Reconozca en el teclado los caracteres más frecuentes en $\text{\LaTeX}$



Para imprimir en el editor el carácter backslash $\backslash$ combine las teclas **alt** seguido de su posición. Para los caracteres de corchetes $\{$ $\}$, anteponga la tecla **shift** y el signo de llave $[$ $]$.



Primeros pasos en $\text{\LaTeX}$

Sintaxis: `\documentclass{<nombre-de-la-clase>}`

Clases estándar

- `article`: Documentos breves (con opciones: horizontal, a dos columnas, fleqn, monóculo).
- `book`: Estilo libro (a doble cara).
- `letter`: Estilo carta.
- `report`: Documentos extensos + capítulos.
- `beamer`, `powerdot`, `ltx-talk`: Estilo transparencias.
- `standalone`, `minimal`: Crea un PDF ajustado al texto, también para pruebas mínimas.

Clases extendidas

- `scrartcl`, `scrreprt`, `scrbook`, `scrlltr2`: KOMA-Script.
- `memoir`: Libro con diversas opciones.
- `powerdot`: Alternativa a `beamer`.
- `exam`: Creación de exámenes.
- `sciposter`: Creación de póster.
- `paper`, `amsproc`, `amsbook`, etc.

Clases de revistas de artículos científicos

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| • <code>amsart</code> | • <code>acmart</code> | • <code>aastex631</code> |
| • <code>IEEEtran</code> | • <code>siamart250211</code> | • <code>revtex4</code> |
| • <code>elsarticle</code> | • <code>sn-jnl</code> | • <code>abntex2</code> |

Sintaxis: `\documentclass{<nombre-de-la-clase>}`

Clases estándar

- `article`: Documentos breves (con opciones: horizontal, a dos columnas, fleqn, monóchromo).
- `book`: Estilo libro (a doble cara).
- `letter`: Estilo carta.
- `report`: Documentos extensos + capítulos.
- `beamer`, `powerdot`, `ltx-talk`: Estilo transparencias.
- `standalone`, `minimal`: Crea un PDF ajustado al texto, también para pruebas mínimas.

Clases extendidas

- `scrartcl`, `scrreprt`, `scrbook`, `scrletter2`: KOMA-Script.
- `memoir`: Libro con diversas opciones.
- `powerdot`: Alternativa a `beamer`.
- `exam`: Creación de exámenes.
- `sciposter`: Creación de póster.
- `paper`, `amsproc`, `amsbook`, etc.

Clases de revistas de artículos científicos

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| • <code>amsart</code> | • <code>acmart</code> | • <code>aastex631</code> |
| • <code>IEEEtran</code> | • <code>siamart250211</code> | • <code>revtex4</code> |
| • <code>elsarticle</code> | • <code>sn-jnl</code> | • <code>abntex2</code> |

Sintaxis: `\documentclass{<nombre-de-la-clase>}`

Clases estándar

- `article`: Documentos breves (con opciones: horizontal, a dos columnas, fleqn, monóculo).
- `book`: Estilo libro (a doble cara).
- `letter`: Estilo carta.
- `report`: Documentos extensos + capítulos.
- `beamer`, `powerdot`, `ltx-talk`: Estilo transparencias.
- `standalone`, `minimal`: Crea un PDF ajustado al texto, también para pruebas mínimas.

Clases extendidas

- `scrartcl`, `scrreprt`, `scrbook`, `scrllttr2`: KOMA-Script.
- `memoir`: Libro con diversas opciones.
- `powerdot`: Alternativa a `beamer`.
- `exam`: Creación de exámenes.
- `sciposter`: Creación de póster.
- `paper`, `amsproc`, `amsbook`, etc.

Clases de revistas de artículos científicos

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| • <code>amsart</code> | • <code>acmart</code> | • <code>aastex631</code> |
| • <code>IEEEtran</code> | • <code>siamart250211</code> | • <code>revtex4</code> |
| • <code>elsarticle</code> | • <code>sn-jnl</code> | • <code>abntex2</code> |

Sintaxis: `\documentclass{<nombre-de-la-clase>}`

Clases estándar

- `article`: Documentos breves (con opciones: horizontal, a dos columnas, fleqn, monóculo).
- `book`: Estilo libro (a doble cara).
- `letter`: Estilo carta.
- `report`: Documentos extensos + capítulos.
- `beamer`, `powerdot`, `ltx-talk`: Estilo transparencias.
- `standalone`, `minimal`: Crea un PDF ajustado al texto, también para pruebas mínimas.

Clases extendidas

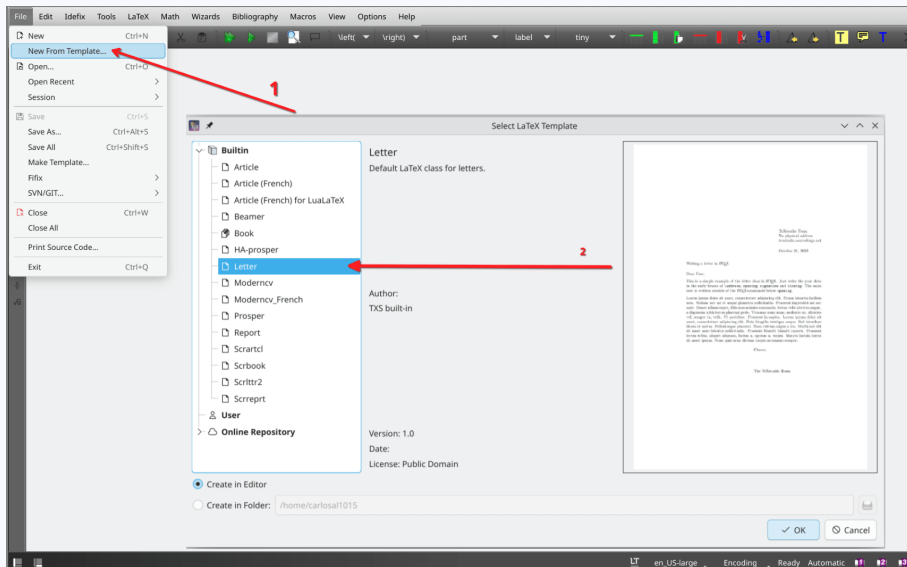
- `scrartcl`, `scrreprt`, `scrbook`, `scrlttr2`: KOMA-Script.
- `memoir`: Libro con diversas opciones.
- `powerdot`: Alternativa a `beamer`.
- `exam`: Creación de exámenes.
- `sciposter`: Creación de póster.
- `paper`, `amsproc`, `amsbook`, etc.

Clases de revistas de artículos científicos

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| • <code>amsart</code> | • <code>acmart</code> | • <code>aastex631</code> |
| • <code>IEEEtran</code> | • <code>siamart250211</code> | • <code>revtex4</code> |
| • <code>elsarticle</code> | • <code>sn-jnl</code> | • <code>abntex2</code> |

Plantilla desde T_EXstudio

- 1 Abra el programa T_EXstudio y seleccione la pestaña **Archivo**.
- 2 Seleccione **Nuevo desde Plantilla** y en la nueva ventana desde el panel lateral escoja **Libro**.
- 3 Guarde el fichero y reemplaza los campos de **Nombre** y **Título** por su nombre y el título de un libro que haya escrito.



- 1 Guarde un archivo en blanco con el nombre `helloworld.tex`.
- 2 Digite en el fichero el contenido que se muestra debajo y luego comente la primera línea `\documentclass{standalone}` y descomente la segunda línea `\documentclass{minimal}`. ¿Cuál es la diferencia entre estos?

```
1 \documentclass[varwidth,margin=.2cm]{standalone}
2 %\documentclass{minimal}
3 % Los comentarios en LATEX inician con un porcentaje (%).
4 % El preámbulo es la porción de código que precede a \begin{document}
5 % En el preámbulo se cargan los paquetes con la directiva \usepackage{}
6 % y entre llaves irá el nombre del paquete.
7
8 \begin{document}
9 % ¡El contenido que digite a continuación aparecerá en el PDF!
10 ¡Hola Mundo!
11
12 \tiny\textrm{Normal y corriente}.
13
14 \scriptsize\textbf{Negrita}.
15
16 \footnotesize\textit{Itálica}.
17
18 \small\textsl{Inclinada}.
19
20 \large\textsf{Palo seco}.
21
22 \Large\texttt{Courier}.
23
24 \LARGE\textsc{Versalita}.
25
26 \huge\emph{Énfasis}.
27
28 \Huge\underline{Subrayado}.
29 \end{document}
```

- 1 Guarde un archivo en blanco con el nombre `helloworld.tex`.
- 2 Digite en el fichero el contenido que se muestra debajo y luego comente la primera línea `\documentclass{standalone}` y descomente la segunda línea `\documentclass{minimal}`. ¿Cuál es la diferencia entre estos?

```
1 \documentclass[varwidth,margin=.2cm]{standalone}
2 %\documentclass{minimal}
3 % Los comentarios en LATEX inician con un porcentaje (%).
4 % El preámbulo es la porción de código que precede a \begin{document}
5 % En el preámbulo se cargan los paquetes con la directiva \usepackage{}
6 % y entre llaves irá el nombre del paquete.
7
8 \begin{document}
9 % ¡El contenido que digite a continuación aparecerá en el PDF!
10 ¡Hola Mundo!
11
12 \tiny\textrm{Normal y corriente}.
13
14 \scriptsize\textbf{Negrita}.
15
16 \footnotesize\textit{Itálica}.
17
18 \small\textsl{Inclinada}.
19
20 \large\textsf{Palo seco}.
21
22 \Large\texttt{Courier}.
23
24 \LARGE\textsc{Versalita}.
25
26 \huge\emph{Énfasis}.
27
28 \Huge\underline{Subrayado}.
29 \end{document}
```

¡Hola Mundo!

Normal y corriente.

Negrita.

Itálica.

Inclinada.

Palo seco.

Courier.

VERSALITA.

Énfasis.

Subrayado.

```
1 \documentclass[10pt]{article}
2 \usepackage[spanish]{babel}
3 \title{Un artículo muy interesante}
4 \author{Fernando Fernandez\thanks{Con el patrocinio de la Facultad.}\
5         Domingo Domínguez\thanks{Sin el patrocinio de la Facultad.}}
6 \date{6 de septiembre de 2025}
7
8 \begin{document}
9 \maketitle
10
11 \begin{abstract}
12     Se presentan los resultados de una exhaustiva investigación.
13 \end{abstract}
14
15 Comenzamos por decir que realmente no tenemos mucho por decir
16
17 \section{Primera sección}
18 Los temas tratados en esta sección pueden resultar un tanto abstrusos.
19 Por tanto consideraciones humanitarias subdividiremos la sección.
20
21 \subsection{Primera subsección}
22 El tema tratado aquí, dada su complejidad, amerita una
23 división adicional.
24
25 \subsubsection{Primer tópico de la subsección}
26 Este es un tópico muy conocido y no lo discutiremos más.
27
28 \subsubsection{Segundo tópico de la subsección}
29 Este es un tópico muy complicado y lo discutiremos en nuestro
30 próximo artículo.
31
32 \section{Segunda sección}
33 Esta es la segunda sección del presente artículo.
34 Es más interesante que la anterior, ya que es la última.
35 \end{document}
```

```
1 \documentclass[10pt]{article}
2 \usepackage[spanish]{babel}
3 \title{Un artículo muy interesante}
4 \author{Fernando Fernandez\thanks{Con el patrocinio de la Facultad.}\
5         Domingo Dominguez\thanks{Sin el patrocinio de la Facultad.}}
6 \date{6 de septiembre de 2025}
7
8 \begin{document}
9 \maketitle
10
11 \begin{abstract}
12     Se presentan los resultados de una exhaustiva investigación.
13 \end{abstract}
14
15 Comenzamos por decir que realmente no tenemos mucho por decir
16
17 \section{Primera sección}
18 Los temas tratados en esta sección pueden resultar un tanto abstrusos.
19 Por tanto consideraciones humanitarias subdividiremos la sección.
20
21 \subsection{Primera subsección}
22 El tema tratado aquí, dada su complejidad, amerita una
23 división adicional.
24
25 \subsubsection{Primer tópico de la subsección}
26 Este es un tópico muy conocido y no lo discutiremos más.
27
28 \subsubsection{Segundo tópico de la subsección}
29 Este es un tópico muy complicado y lo discutiremos en nuestro
30 próximo artículo.
31
32 \section{Segunda sección}
33 Esta es la segunda sección del presente artículo.
34 Es más interesante que la anterior, ya que es la última.
35 \end{document}
```

Un artículo muy interesante

Fernando Fernandez^{*}
Domingo Dominguez^{**}

6 de septiembre de 2025

Resumen

Se presentan los resultados de una exhaustiva investigación.

Comenzamos por decir que realmente no tenemos mucho por decir

1. Primera sección

Los temas tratados en esta sección pueden resultar un tanto abstrusos. Por tanto consideraciones humanitarias subdividiremos la sección.

1.1. Primera subsección

El tema tratado aquí, dada su complejidad, amerita una división adicional.

1.1.1. Primer tópico de la subsección

Este es un tópico muy conocido y no lo discutiremos más.

1.1.2. Segundo tópico de la subsección

Este es un tópico muy complicado y lo discutiremos en nuestro próximo artículo.

2. Segunda sección

Esta es la segunda sección del presente artículo. Es más interesante que la anterior, ya que es la última.

^{*}Con el patrocinio de la Facultad.

^{**}Sin el patrocinio de la Facultad.

Estilos book y report

```
1 \documentclass{book}
2
3 \title{Espacios métricos}
4 \author{Grupo Estudiantil de Matemática}
5 \date{6 de septiembre de 2025}
6
7 \begin{document}
8 \maketitle
9 \tableofcontents
10
11 \chapter{Conceptos Básicos}
12 \section{Desigualdades}
13 \section{Espacios Métricos}
14 \section{Sucesiones en Espacios Métricos}
15 \section{Sucesiones de Cauchy}
16 \section{Complejidad de un Espacio Métrico}
17 \chapter{Topología de un Espacio Métrico}
18 \section{Conjuntos Abiertos y Cerrados}
19 \section{Relativización y Subespacios}
20 \section{Axiomas de Numerabilidad y Separabilidad}
21 \section{Teorema de Categoría de Baire}
22 \section{Ejercicios}
23
24 \chapter{Continuidad}
25 \section{Mapeos Continuos}
26 \section{Teoremas de Extensión}
27 \section{Funciones Continuas de valor Real o Compleja}
28 \section{Continuidad Uniforme}
29 \section{Homeomorfismo, Métricas equivalentes e Isometría}
30 \section{Convergencia uniforme de Sucesión de Funciones}
31 \section{Mapeos contractivos y Aplicaciones}
32
33 \chapter{Espacios conexos}
34 \section{Conexidad}
35 \section{Conexidad local}
36 \section{Conexidad por caminos}
37 \section{Ejercicios}
38
39 \chapter{Espacios compactos}
40 \section{Conjuntos acotados y compactos}
41 \section{Otras caracterizaciones de compacidad}
42 \section{Funciones Continuas sobre Espacios Compactos}
43 \end{document}
```

```
1 \documentclass{report}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{amssymb}
4
5 \title{Teoría de Funciones Complejas}
6 \author{Grupo Estudiantil de Matemática}
7 \date{6 de septiembre de 2025}
8
9 \begin{document}
10 \part{Elementos de Teoría de Funciones}
11 \chapter{Números Complejos y Funciones Continuas}
12 \section{El campo  $\mathbb{C}$  de los números complejos}
13 \subsection{El campo  $\mathbb{C}$ }
14 \subsection{Producto interno y valor absoluto}
15 \subsection{Mapeos que preservan el ángulo}
16 \section{Conceptos Topológicos Fundamentales}
17 \subsection{Espacios métricos}
18 \subsection{Conjuntos abiertos y cerrados}
19 \subsection{Sucesiones convergentes}
20 \section{Sucesiones convergentes de números complejos}
21 \section{Series convergentes y absolutamente convergentes}
22 \section{Funciones Continuas}
23 \chapter{Cálculo diferencial complejo}
24 \section{Ecuaciones de Cauchy-Riemann}
25 \section{Funciones holomorfas}
26 \section{Derivada parcial respecto a  $z$  y  $\overline{z}$ }
27
28 \part{Teoría de Cauchy}
29 \chapter{Cálculo integral complejo}
30 \section{Integración sobre intervalos de  $\mathbb{R}$ }
31 \section{Integral de caminos en  $\mathbb{C}$ }
32 \section{Propiedades de integrales de camino complejas}
33 \chapter{El Teorema Integral de Cauchy}
34 \chapter{La fórmula integral de Cauchy para discos}
35 \chapter{Series de Taylor Especiales}
36
37 \part{Teoría de Funciones de Cauchy-Weierstrass}
38 \chapter{Teorema de la identidad y de Liouville}
39 \chapter{Teoremas de Convergencia de Weierstrass}
40 \section{Funciones enteras y el principio del máximo}
41 \chapter{Teorema Fundamental del Álgebra}
42 \chapter{Grupos de  $\operatorname{Aut}(E)$ }
43 \end{document}
```

```

1 \documentclass[addpoints,answers]{exam}
2 \pagestyle{headandfoot}\runningheadrule
3 \firstpageheader{CM5H1 A}{Prueba de Entrada}{6 de septiembre de 2025}
4 \firstpagefooter{}{Facultad de Ciencias}{Grupo Estudiantil de Matemática}
5 \pointpoints{Punto}{Puntos}\bonuspointpoints{punto (bonus)}{puntos (bonus)}
6 \newcommand{\tf}[1][{}]{\fillin[#1][0.25in]}
7
8 \begin{document}
9
10 \begin{center}
11 \fbox{\fbox{\parbox{5.5in}{\centering Responda las preguntas en los espacios
    ↳ provistos en las hojas de preguntas.}}}
12 \end{center}
13 \vspace{0.1in}
14 \makebox[\textwidth]{Nombre y sección:\enspace\hrulefill}
15 \vspace{0.2in}
16 \makebox[\textwidth]{Nombre del Instructor:\enspace\hrulefill}
17
18 \begin{questions}
19 \question[5] Resuelva  $x^5 - \tan x = 0$ . \smallskip \fillwithgrid{1in}
20
21 \question
22 \begin{parts}
23 \part[2\half] Describe el efecto sobre la industria de los globos.
24 \makeemptybox{1in}
25
26 \part[2\half] Describe el efecto sobre la industria aeronáutica.
27 \fillwithlines{1in}
28 \end{parts}
29
30 \bonusquestion[5] ¿Por qué hay aire? \fillwithdottedlines{1in}
31
32 \question Una de estas cosas no es como las demás. ¿Cuál es diferente?
33 \begin{oneparcheckboxes}
34 \choice John \choice Paul \choice George \choice Ringo \choice Sócrates
35 \end{oneparcheckboxes}
36
37 \question\fillin[Negro] es el color del cabello de mi verdadero amor.
38 \question\tf[V] El mundo es todo lo que es el caso.
39 \question\tf[F] Mi color favorito es azul.
40 \end{questions}
41
42 \end{document}

```

Estilo exam

```

1 \documentclass[addpoints,answers]{exam}
2 \pagestyle{headandfoot}\runningheadrule
3 \firstpageheader{CM5H1 A}{Prueba de Entrada}{6 de septiembre de 2025}
4 \firstpagefooter{{Facultad de Ciencias}{Grupo Estudiantil de Matemática}}
5 \pointpoints{Punto}{Puntos}\bonuspointpoints{punto (bonus)}{puntos (bonus)}
6 \newcommand{\tf}[1][{}]{\fillin[#1][0.25in]}
7
8 \begin{document}
9
10 \begin{center}
11 \fbox{\fbox{\parbox{5.5in}{\centering Responda las preguntas en los espacios
12 ⇨ provistos en las hojas de preguntas.}}}
13 \end{center}
14 \vspace{0.1in}
15 \makebox[\textwidth]{Nombre y sección:\enspace\hrulefill}
16 \vspace{0.2in}
17 \makebox[\textwidth]{Nombre del Instructor:\enspace\hrulefill}
18
19 \begin{questions}
20 \question[5] Resuelva  $x^5 - \tan x = 0$ . \smallskip \fillwithgrid{1in}
21
22 \question
23 \begin{parts}
24 \part[2\half] Describe el efecto sobre la industria de los globos.
25 \makeemptybox{1in}
26
27 \part[2\half] Describe el efecto sobre la industria aeronáutica.
28 \fillwithlines{1in}
29 \end{parts}
30
31 \bonusquestion[5] ¿Por qué hay aire? \fillwithdottedlines{1in}
32
33 \question Una de estas cosas no es como las demás. ¿Cuál es diferente?
34 \begin{oneparcheckboxes}
35 \choice John \choice Paul \choice George \choice Ringo \choice Sócrates
36 \end{oneparcheckboxes}
37
38 \question\fillin[Negro] es el color del cabello de mi verdadero amor.
39 \question\tf[V] El mundo es todo lo que es el caso.
40 \question\tf[F] Mi color favorito es azul.
41 \end{questions}
42
43 \end{document}

```

6 de septiembre de 2025

Responda las preguntas en los espacios provistos en las hojas de preguntas

Nombre y sección: _____

Nombre del Instructor: _____

1. (5 Puntos) Resuelva $x^5 - \tan x = 0$.

[illegible]

2. (a) (21% Puntos) Describe el efecto sobre la industria de los globos

--

- (b) (2½ Puntos) Describe el efecto sobre la industria aeronáutica

3. (5 puntos (bonus)) ¿Por qué hay aire?

```

#####
#####
#####
#####

```

4. Una de estas cosas no es como las demás. ¿Cuál es diferente? ☐ John ☐ Paul ☐ George
☐ Ringo ☐ Sócrates

5. Negro es el color del cabello de mi verdadero amor.

6. **V** El mundo es todo lo que es el caso.

7. F Mi color favorito es azul.

Estilo beamer

```
\documentclass[8pt,aspectratio=1610,c,spanish]{beamer}
\usepackage[spanish]{babel}
\usefonttheme[onlymath]{serif}
\settheme{Warsaw}
\setbeamertemplate{frametitle}[default][center]
\setbeamertemplate{navigationsymbols}{}
\let\oldforall\forall\renewcommand{\forall}{\oldforall \,}
\let\oldexists\exists\renewcommand{\exists}{\oldexists \,}

\begin{document}
\begin{frame}
\frametitle{Entornos Matemáticos en Beamer}

\begin{definition}[Matriz simétrica]
Una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es \alert{simétrica} si y solo si  $\forall u,v \in \mathbb{R}^n$ :
 $\langle u, Av \rangle = \langle Au, v \rangle$ .
\end{definition}

\begin{theorem}[Factorización  $LDL^T$ ]
Si  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es simétrica y  $\forall k \in \{1, \dots, n-1\}$ :  $A_{[1:k, 1:k]}$ 
es no singular, entonces  $\exists L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  triangular inferior de unos en su diagonal y
 $D = \text{operatorname{diag}}(d_1, \dots, d_n)$  tal que  $A = LDL^T$ . La factorización es única.
\end{theorem}

\begin{proof}Queda como ejercicio para el lector.\end{proof}

\begin{corollary}[Factorización de Cholesky]
Si  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es simétrica definida positiva, entonces  $\exists G \in \mathbb{R}^{n \times n}$  tal que
 $A = GG^T$  y las entradas de su diagonal son positivas.
\end{corollary}

\begin{lemma}\end{lemma}

\begin{columns}
\begin{column}{.48\paperwidth}
\begin{example}[Ejemplo de Aplicación]Hola  $\frac{1}{2}$ \end{example}
\end{column}
\begin{column}{.48\paperwidth}
\begin{examples}[Dos contraejemplos]\end{examples}
\end{column}
\end{columns}

\end{frame}

\begin{frame}
```

Entornos Matemáticos en Beamer

Definición (Matriz simétrica)

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es **simétrica** si y solo si $\forall u, v \in \mathbb{R}^n: \langle u, Av \rangle = \langle Au, v \rangle$.

Teorema (Factorización LDL^T)

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica y $\forall k \in \{1, \dots, n-1\}: A[1:k, 1:k]$ es no singular, entonces $\exists L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangular inferior de unos en su diagonal y $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ tal que $A = LDL^T$. La factorización es única.

Demostración.

Queda como ejercicio para el lector. □

Corolario (Factorización de Cholesky)

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica definida positiva, entonces $\exists G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $A = GG^T$ y las entradas de su diagonal son positivas.

Lema

Ejemplo (Ejemplo de Aplicación)

Hola $\frac{1}{2}$

Ejemplos (Dos contraejemplos)

```

1 \documentclass[36pt]{scipofter}
2 \usepackage[spanish]{babel}
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{../images/}}
5 \usepackage{multicol}
6 \usepackage{lipsum}
7 \usepackage[citestyle=numeric,backend=biber]{biblatex}
8 \addbibresource{bibliografia.bib}
9
10 \title{\sffamily Un Gran Título de Investigación}
11 \author{Javier Rodríguez, Luisa Saravia}
12 \conference{Feria de matemática}
13 \email{gem@uni.edu.pe}
14 \institute{Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería \\\
15 Av. Túpac Amaru, s/n, Lima, Perú}
16 \leftlogo[1.5]{gem}\rightlogo[1.2]{logouni}
17
18 \begin{document}
19 \maketitle
20
21 \begin{abstract}\lipsum[1]\end{abstract}
22
23 \begin{multicols*}{2}
24 \section{Introducción}\lipsum[1]
25 \section{Marco Teórico}\lipsum[2]
26 \section{Metodología}\lipsum[1-2]
27 \section{Resultados}\lipsum[2-3]
28 \begin{figure}[ht!]
29 \centering
30 \includegraphics[width=.2\paperwidth]{example-image-duck}
31 \includegraphics[width=.2\paperwidth]{example-image-duck}
32 \caption{Izquierda: Descripción. Derecha: Descripción.}
33 \end{figure}
34
35 \section{Referencias}\nocite{*}\printbibliography[heading=none]
36 \section{Agradecimientos}
37 Este trabajo fue apoyado por la Facultad de Ciencias.
38 Los autores agradecen las discusiones útiles proporcionadas con el
39 Grupo Estudiantil de Matemática.
40 \end{multicols*}
41 \end{document}

```

```

1 \documentclass[36pt]{sciposter}
2 \usepackage[spanish]{babel}
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{../images/}
5 \usepackage{multicol}
6 \usepackage{lipsum}
7 \usepackage[citestyle=numeric,backend=biber]{biblatex}
8 \addbibresource{bibliografia.bib}
9
10 \title{\sffamily Un Gran Título de Investigación}
11 \author{Javier Rodríguez, Luisa Saravia}
12 \conference{Feria de matemática}
13 \email{gem@uni.edu.pe}
14 \institute{Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería \\\
15 Av. Túpac Amaru, s/n, Lima, Perú}
16 \leftlogo[1.5]{gem}\rightlogo[1.2]{logouni}
17
18 \begin{document}
19 \maketitle
20
21 \begin{abstract}\lipsum[1]\end{abstract}
22
23 \begin{multicols*}{2}
24 \section{Introducción}\lipsum[1]
25 \section{Marco Teórico}\lipsum[2]
26 \section{Metodología}\lipsum[1-2]
27 \section{Resultados}\lipsum[2-3]
28 \begin{figure}[ht!]
29 \centering
30 \includegraphics[width=.2\paperwidth]{example-image-duck}
31 \includegraphics[width=.2\paperwidth]{example-image-duck}
32 \caption{Izquierda: Descripción. Derecha: Descripción.}
33 \end{figure}
34
35 \section{Referencias}\nocite{*}\printbibliography[heading=none]
36 \section{Agradecimientos}
37 Este trabajo fue apoyado por la Facultad de Ciencias.
38 Los autores agradecen las discusiones útiles proporcionadas con el
39 Grupo Estudiantil de Matemática.
40 \end{multicols*}
41 \end{document}

```



Un Gran Título de Investigación

Javier Rodríguez, Luisa Saravia
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería
Av. Túpac Amaru, s/n, Lima, Perú
gem@uni.edu.pe



Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut parum est, vestibulum ut, placerat arcu, adipiscing vitae, felis. Cras ultricies dictum gravida. Mauris. Nam arcu libero, maximam eget, consectetur id, vulputate, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus ut ante tunc proieda placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices lobortis. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, nulla ac, nulla. Cras ultricies augue semper nulla. Donec venenae nisi eget quis. Duis id nisi, congue ac, accumsan dui, sagittis quis, diam. Duis eget orci ut ante orci dignissim rutrum.

1. Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut parum est, vestibulum ut, placerat arcu, adipiscing vitae, felis. Cras ultricies dictum gravida mauris. Nam arcu libero, maximam eget, consectetur id, vulputate, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus ut ante tunc proieda placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices lobortis. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, nulla ac, nulla. Cras ultricies augue semper nulla. Donec venenae nisi eget quis. Duis id nisi, congue ac, accumsan dui, sagittis quis, diam. Duis eget orci ut ante orci dignissim rutrum.

2. Marco Teórico

Nam du ligula, fringilla a, euismod sed, sed tristique vel, nisi. Morbi auctor lectus non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ut tristique et, nulla. Donec aliquet, tortor sed accumsan lobortis, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl lobortis nulla. Superstitione ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cras sodis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum tristique. Pellentesque cursus lectus mauris.

3. Metodología

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut parum est, vestibulum ut, placerat arcu, adipiscing vitae, felis. Cras ultricies dictum gravida mauris. Nam arcu libero, maximam eget, consectetur id, vulputate, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus ut ante tunc proieda placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices lobortis. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, nulla ac, nulla. Cras ultricies augue semper nulla. Donec venenae nisi eget quis. Duis id nisi, congue ac, accumsan dui, sagittis quis, diam. Duis eget orci ut ante orci dignissim rutrum.

4. Resultados

Nam du ligula, fringilla a, euismod sed, sed tristique vel, nisi. Morbi auctor lectus non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ut tristique et, nulla. Donec aliquet, tortor sed accumsan lobortis, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl lobortis nulla. Superstitione ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cras sodis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum tristique. Pellentesque cursus lectus mauris.

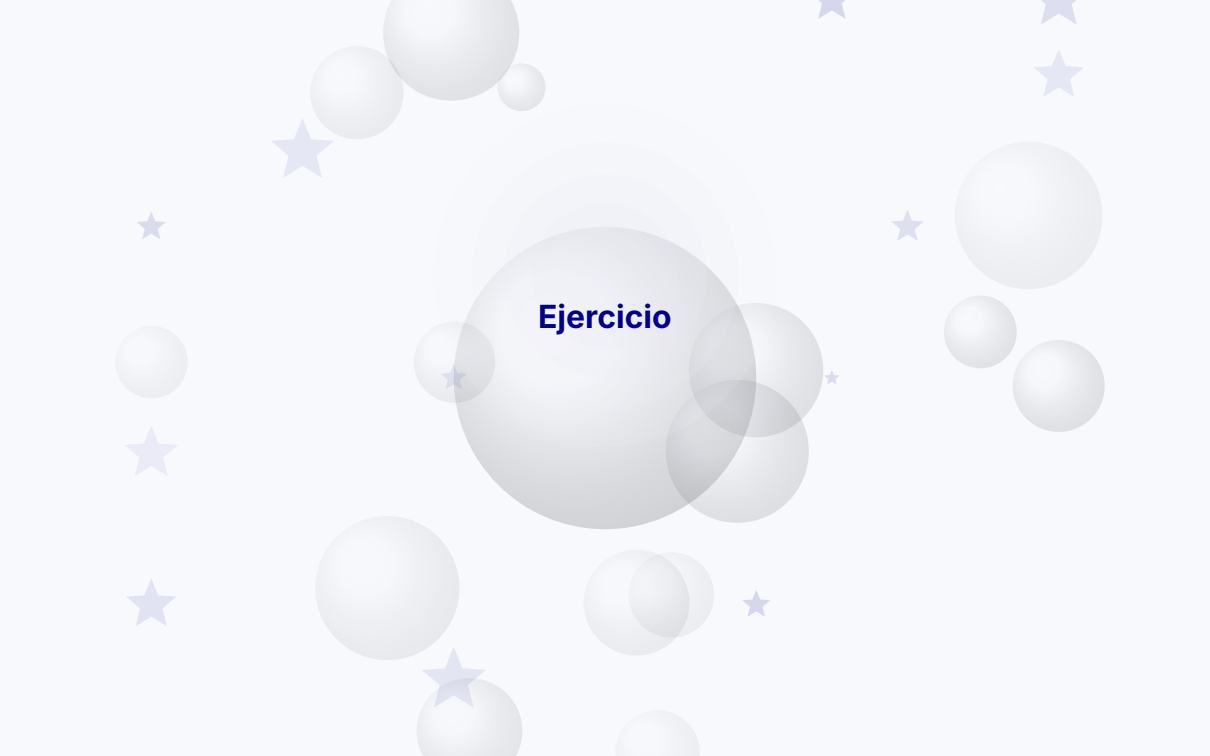
5. Referencias

[1] Paul R. Halmos, *Naive Set Theory*, New York, NY: Springer New York, 1974. ISBN: 955-075-045-0. DOI: 10.1007/978-1-0717-1045-0. URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-0717-1045-0>.
 [2] Murray S. Klamkin, *Problems in Applied Mathematics: Selections from SIAM Review*, Ed. por Murray S. Klamkin, Society for Industrial & Applied Mathematics, 1996. DOI: 10.1137/1.0751017129.
 [3] Natalia Martin, *Math for Scientists: Rethinking the Essentials*, Cham: Springer International Publishing, 2023. ISBN: 978-3-031-40140-4. DOI: 10.1007/978-3-031-40140-4. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-40140-4>.

6. Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por la Facultad de Ciencias. Los autores agradecen las discusiones útiles proporcionadas con el Grupo Estudiantil de Matemática.

Foto de escritorio



Ejercicio

Definición 1.

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa si y solo si $\forall x, y \in \Omega : \forall \lambda \in [0, 1] : f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.

Teorema 2.

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Si $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa y $x_0 \in \text{int}(\Omega)$, entonces $\exists \varepsilon > 0$ y $L > 0$ tal que $B[x_0, \varepsilon] \subseteq \Omega$ y $\forall x \in \Omega : |f(x) - f(x_0)| \leq L \|x - x_0\|$.

Definición 1.

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa si y solo si $\forall x, y \in \Omega : \forall \lambda \in [0, 1] : f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.

Teorema 2.

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Si $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa y $x_0 \in \text{int}(\Omega)$, entonces $\exists \varepsilon > 0$ y $L > 0$ tal que $B[x_0, \varepsilon] \subseteq \Omega$ y $\forall x \in \Omega : |f(x) - f(x_0)| \leq L \|x - x_0\|$.

Solución 3.

```
% Paquetes requeridos: amsmath, amssymb, amsthm.
% Define \theoremstyle{definition}, \newtheorem{definition}{Definición} y \newtheorem{theorem}{Teorema}.
\begin{definition}
  Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  un conjunto convexo.
   $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa si y solo si
  \begin{math}
    \forall x, y \in \Omega : \forall \lambda \in [0, 1] : f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)
  \end{math}
\end{definition}

\begin{theorem}
  Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  un conjunto convexo.
  Si  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa y
   $x_0 \in \text{int}(\Omega)$ ,
  entonces  $\exists \varepsilon > 0$  y  $L > 0$  tal que
   $B[x_0, \varepsilon] \subseteq \Omega$  y
  \begin{math}
    \forall x \in \Omega : |f(x) - f(x_0)| \leq L \|x - x_0\|
  \end{math}
\end{theorem}
```

- [1] Association for Computing Machinery. *Leslie Barry Lamport - A.M. Turing Award Laureate*. URL: https://amturing.acm.org/award_winners/lamport_1205376.cfm (visitado 28-07-2025).
- [2] Leslie B. Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System: User's Guide and Reference Manual*. 2.^a ed. Addison-Wesley Professional, 1994. ISBN: 0-201-52983-1.
- [3] John Lees-Miller. **latex-course**: *An interactive introduction to LaTeX using Overleaf*. URL: <https://github.com/jdleesmilller/latex-course> (visitado 28-07-2025).
- [4] Grupo Estudiantil de Matemática. *Pre-inscripción del Taller de LaTeX 2025-2*. URL: <https://forms.gle/7e34bKpwE7VCMBSz7> (visitado 28-07-2025).
- [5] Transnational Synergy. *Mastering Overleaf - A Hands-On LaTeX Workshop for Researchers*. URL: <https://ukpaksynergy.link/mastering-overleaf-a-hands-on-latex-workshop-for-researchers> (visitado 28-07-2025).
- [6] LaTeX Project Team. *LaTeX News: Issue 40*. URL: <https://www.latex-project.org/news/latex2e-news/ltnews40.pdf> (visitado 28-07-2025).
- [7] Amandine Thais y Razik Ikhlef. *Formation LaTeX à destination des enseignants de mathématiques et de sciences physiques du secondaire*. URL: <https://learnlatex.edulatex.xyz> (visitado 28-07-2025).
- [8] Hàn Thế Thành. “Micro-typographic extensions to the TeX typesetting system”. Tesis doct. Masaryk University, 2000.
- [9] Gabriel Alejandro Valiente Feruglio. *Composición de textos científicos con LaTeX*. Bogotá, Colombia: Alfaomega; Universidad Politécnica de Catalunya, 2001. ISBN: 9788498800517.

¡Feliz T_EXing!

